Veille technologique

1 À quelle problématique d'apprentissage répond initialement le GAN ? Est-il efficace sur d'autres problématiques ?

Le GAN répond à un problème d'apprentissage **non supervisé** : apprendre à **créer** de nouvelles données qui ressemblent à des exemples, sans étiquettes. Il marche aussi pour améliorer la qualité d'une image, transformer une image en une autre ou créer des données d'entraînement en plus. Il marche mal sur le texte.

À retenir : Le GAN sert à créer, sans étiquettes.

---

2 Expliquez le fonctionnement d'un GAN.

Deux réseaux jouent l'un contre l'autre. Le **générateur** fabrique de fausses images à partir d'un bruit au hasard. Le **discriminateur** doit deviner si une image est vraie ou fausse. À force de s'affronter, le générateur produit des images de plus en plus réalistes.

À retenir : Un faussaire contre un expert : les deux progressent.

---

3 Quel est le rôle du générateur et du discriminateur ? Quelle différence entre modèles discriminants et génératifs ?

Le générateur **crée** des images. Le discriminateur **juge** si elles sont vraies ou fausses. Un modèle discriminant apprend à **classer** (« chat ou chien ? »). Un modèle génératif apprend à quoi ressemblent les données et peut en **créer** de nouvelles.

À retenir : Discriminant = classer. Génératif = créer.

---

4 Qu'est-ce qui est donné en entrée au générateur et au discriminateur ?

Le générateur reçoit un **bruit** : une liste de nombres tirés au hasard (100 dans notre projet). Le discriminateur reçoit une **image**, vraie ou fabriquée, et répond par une probabilité qu'elle soit vraie.

À retenir : Générateur ← du hasard. Discriminateur ← une image.

---

5 Pourquoi les GAN sont-ils appelés modèles de densité implicite ?

Un GAN sait **produire** des images, mais il ne sait pas **calculer** la probabilité d'une image donnée. Il n'a pas de formule : la distribution des images n'existe qu'à travers ce qu'il fabrique. C'est pour cela qu'on dit « implicite ».

À retenir : Il sait créer, pas calculer une probabilité.

---

6 Comment la rétropropagation a-t-elle lieu sur ce type de réseau ?

On alterne deux étapes. **1.** Le discriminateur apprend à repérer les fausses images, pendant que le générateur ne bouge pas. **2.** Le générateur apprend à tromper le discriminateur, pendant que le discriminateur ne bouge pas. L'erreur du discriminateur sert de guide au générateur.

À retenir : Chacun son tour : l'un apprend, l'autre est figé.

---

7 De quelle manière les performances d'un GAN peuvent-elles être évaluées ?

Avec le **FID** : il mesure l'écart entre les vraies images et les fausses (plus il est bas, mieux c'est). Le **KID** fait pareil sur de petits ensembles. On regarde aussi les images **à l'œil**, et on vérifie que le modèle ne **recopie** pas les images d'entraînement.

À retenir : FID bas + œil humain + pas de copie.

---

8 Quelle est la quantité de données nécessaire à l'entraînement d'un GAN ?

Il n'y a pas de chiffre fixe : cela dépend de la taille des images et de leur variété. En général, il faut **plusieurs milliers** d'images. Avec trop peu, le modèle apprend par cœur. Nous avons utilisé environ **6 000** peintures.

À retenir : Des milliers d'images, plus si elles sont variées.

---

9 Commentez la convergence d'un GAN selon les performances du générateur et du discriminateur.

On ne cherche pas un gagnant mais un **équilibre** : idéalement, le discriminateur répond « 50 % » car il ne voit plus la différence. Si le discriminateur est trop fort, le générateur n'apprend plus. S'il est trop faible, il ne guide plus. Le grand risque est le **mode collapse** : le générateur produit toujours la même image.

À retenir : Le but : un équilibre à 50 %, pas un gagnant.

---

10 Quels sont les avantages et les inconvénients d'un GAN ?

Avantages : images nettes et réalistes, création très rapide, pas besoin d'étiquettes.
Inconvénients : entraînement instable, risque de mode collapse, difficile à évaluer.

À retenir : Images nettes, mais entraînement difficile.

---

11 Donnez au moins 3 variantes du GAN avec des exemples d'applications.

DCGAN : réseaux spécialisés dans les images (notre projet). **CycleGAN** : transformer une photo en tableau de Monet. **Pix2Pix** : transformer un croquis en photo. **StyleGAN** : créer des visages très réalistes. **GAN conditionnel** : choisir ce que l'on génère.

À retenir : DCGAN, CycleGAN, Pix2Pix, StyleGAN.

---

12 Comparez un CNN et un GAN. Qu'est-ce qu'un DCGAN ? Quelle différence avec le vanilla GAN ?

Un **CNN** est un type de réseau spécialisé dans les images, souvent pour les classer. Un **GAN** est une façon d'entraîner deux réseaux l'un contre l'autre. Le **DCGAN** est un GAN dont les deux réseaux sont des CNN. Le **vanilla GAN**, le GAN d'origine, utilisait des réseaux simples, moins adaptés aux images et moins stables.

À retenir : CNN = un réseau. GAN = une méthode. DCGAN = les deux.

---

13 Quel modèle utilise le chatbot populaire ? À quelle famille appartient-il ? Qui l'a développé ?

Le chatbot est **ChatGPT**. Il utilise **GPT**, un modèle de la famille des **transformers** (des modèles de langage qui prédisent le mot suivant). Il a été développé par **OpenAI**.

À retenir : ChatGPT = GPT = transformer = OpenAI.

---

14 Quels sont les dangers des modèles de Deep Learning comme les GAN ?

Les **deepfakes** (fausses vidéos de vraies personnes), la **désinformation**, la reproduction des **biais** des données, le non-respect des **droits d'auteur**, et la fuite de données personnelles apprises par cœur.

À retenir : Deepfakes, fausses infos, biais, droits d'auteur.

---

15 Quel est l'intérêt qu'une IA puisse générer des données ?

Créer des données quand elles sont **rares** (par exemple en médecine), produire des données **anonymes** pour protéger la vie privée, et offrir un **outil de création** aux artistes. À condition que ce qui est généré soit toujours **signalé** comme tel.

À retenir : Utile si c'est transparent.
